لم ناکایاما:

فرض کنید R یک حلقه و I ایده‌آل چپی از R باشد که $I \subseteq J(R)$.
اگر M یک R-مدول با تولید متناهی باشد و $IM = M$ در این صورت $M = 0$.

اثبات: فرض کنید

$$M = \langle m_1, m_2, \dots, m_k \rangle$$

که k کوچکترین عدد ممکن باشد. چون $M = IM$ پس $M = JM$ حال $m_1 \in M$
ایجاب می‌کند که

$$\exists r_1, r_2, \dots, r_t \in J(R) \text{ و } m_1 = r_1 x_1 + r_2 x_2 + \dots + r_t x_t$$

اما $x_1 \in M$ پس

$$\begin{aligned} x_1 &= \alpha_{11} m_1 + \alpha_{12} m_2 + \dots + \alpha_{1k} m_k \\ x_2 &= \alpha_{21} m_1 + \alpha_{22} m_2 + \dots + \alpha_{2k} m_k \\ &\vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \end{aligned}$$

با جایگذاری

$$m_1 = \underbrace{(r_1\alpha_{11} + r_2\alpha_{21} + \dots + r_t\alpha_{t1})}_{r_1'} m_1 + \beta_2 m_2 + \dots + \beta_k m_k$$

چرا $r_1' \neq 1$ است؟

$$(1 - r_1') m_1 = \beta_2 m_2 + \dots + \beta_k m_k$$

واحد است $(1 - r_1')$

$$\Rightarrow M = \langle m_2, \dots, m_k \rangle$$

تناقض

در واقع بجای J از $J(R)$ کمک گرفتیم که ایده‌آل دوطرفه است و لذا $r_i \alpha_{ij} \in J(R)$.

نتیجه. اگر M یک R-مدول و N زیرمدولی از M باشد که $\frac{M}{N}$ با تولید متناهی است. اگر I ایده‌آلی چپ از R باشد که $I \subseteq J(R)$ و $N + IM = M$ آنگاه در این صورت $N = M$.

اثبات. $\frac{M}{N}$ با تولید متناهی و $I \subseteq J(R)$. طبق

$$I\frac{M}{N} = \frac{IM+N}{N} = \frac{M}{N} \Rightarrow \frac{M}{N} = 0 \Rightarrow M = N$$

لم ناکایاما

رشته‌های دقیق:

تعریف. فرض کنید A ، B و C سه R-مدول باشند و f و g هم‌مدول‌هایی

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

در این صورت رشته فوق را **دقیق** می‌گوییم هرگاه $\operatorname{Im} f = \ker g$.

تذکر: اگر رشته $0 \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{f} B$ دقیق باشد پس $\ker f = \operatorname{Im}\varphi = 0$ و لذا f ۱-۱ است.

تذکر. اگر رشته $B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{\psi} 0$ دقیق باشد پس $\operatorname{Im} g = \ker\psi = C$ یعنی g پوشا است.

تعریف. دنباله $M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \longrightarrow \cdots \xrightarrow{f_{k-1}} M_k$ را دقیق گوییم هرگاه $\operatorname{Im} f_i = \ker f_{i+1}$.

تعریف. رشته $0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$ را یک **رشته دقیق کوتاه** می‌نامند.

مثال. $0 \longrightarrow n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n \longrightarrow 0$

($n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}$: شمول، $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n$: طبیعی)

مثال. اگر N زیرمدولی از R-مدول M باشد آنگاه

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow \frac{M}{N} \longrightarrow 0$$

یک رشته دقیق کوتاه است.

مثال. اگر $f: M \longrightarrow N$ یک مونومورفیسم (یعنی همریختی ۱-۱) باشد آنگاه

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{\text{طبیعی}} \frac{N}{Im f} \longrightarrow 0$$

دقیق است

مثال. اگر $f: M \longrightarrow N$ یک ایزومورفیسم باشد (همریختی پوشا و ۱-۱) آنگاه رشته زیر دقیق است:

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow 0$$

قضیه (پنج لم کوتاه) (short five Lemma)

فرض کنید

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{g} & K & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{\varphi} & N' & \xrightarrow{\psi} & K' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

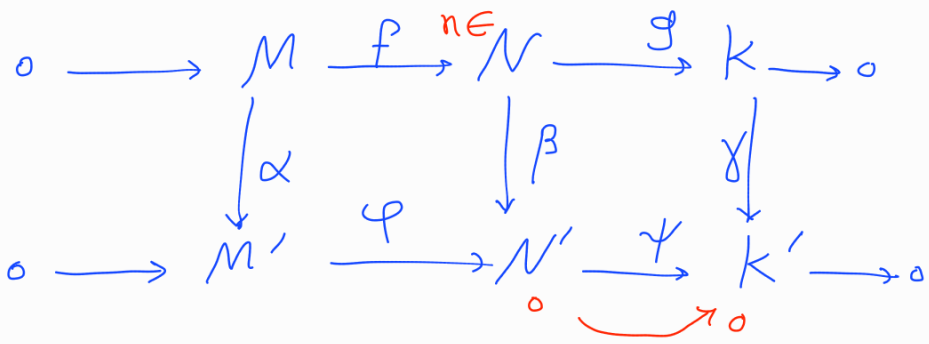
یک نمودار جابجایی از R-مدولها و R-همریختی‌ها باشد به طوری که سطرهای آن رشته‌های دقیق کوتاه باشند. در این صورت

(i) اگر α و γ یک‌به‌یک باشند آنگاه β یک‌به‌یک است.

(ii) " " پوشا " " " پوشا "

(iii) " " یکریختی " " " یکریختی "

اثبات. (i) فرض کنید $n \in N$ چنان باشد که $\beta(n) = 0$. باید ثابت کنیم $n = 0$.



(i)

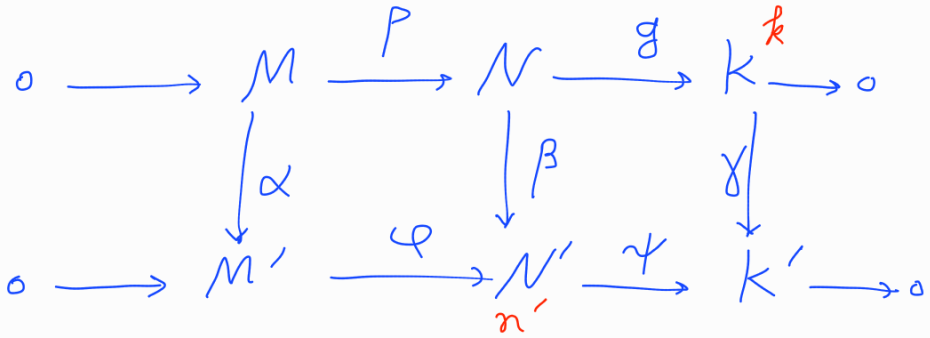
$0 = \psi(0) = \psi\beta(n) = \gamma g(n) \Rightarrow g(n) \in \ker\gamma = 0 \Rightarrow$ (γ یک‌به‌یک)

$g(n) = 0 \Rightarrow n \in \ker g = \operatorname{Im} f \Rightarrow \exists m \in M;\ f(m) = n$

$\beta f(m) = \varphi\alpha(m) \Rightarrow \alpha(m) \in \ker\varphi = 0 \Rightarrow$ (φ یک‌به‌یک)

($0 = \beta(n)$)

$\Rightarrow \alpha(m) = 0 \Rightarrow m \in \ker\alpha = 0 \Rightarrow m = 0 \Rightarrow n = 0$



فرض کنید $n' \in N'$ عضوی دلخواه باشد.

$\psi(n') \in K'$ (γ پوشا) $\Rightarrow \exists k \in K;\ \gamma(k) = \psi(n')$

$\exists n \in N;\ g(n) = k$ (g پوشا) $\Leftarrow$

$\gamma g(n) = \psi\beta(n) \Rightarrow n' - \beta(n) \in \ker\psi$

($\psi(n') = \gamma(k)$) ($\ker\psi = \operatorname{Im}\varphi$)

$\exists\, m' \in M'$; $\boxed{\varphi(m') = n' - \beta(n)}$

61 $m' \in M'$ و α پوشا چون

$\exists\, m \in M$; $\alpha(m) = m' \Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} \varphi\alpha(m) = \beta f(m) \\ \quad\shortparallel \\ n' - \beta(n) = \varphi(m') \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$n' = \beta(n) + \beta(f(m)) = \beta(n + f(m))$$

سمی‌ژکتیو است.

(iii) واضح است از (i) و (ii).

تعریف. دو رشته دقیق کوتاه

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow K \longrightarrow 0 \quad \text{و}$$

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow N' \longrightarrow K' \longrightarrow 0$$

را یکریخت گوییم درصورتی که α و β و γ موجود باشند به طوری که یکریختی‌اند و نمودار زیر جابجایی شود:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{g} & K & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{\varphi} & N' & \xrightarrow{\psi} & K' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

قضیه: رشته دقیق کوتاه

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} K \xrightarrow{\psi} N \longrightarrow 0$$

را در نظر بگیرید. در این صورت موارد زیر معادلند:

(i) $h : N \to K$ موجود است که $\psi h = 1_N$

(ii) $g : K \to M$ موجود است که $g\varphi = 1_M$.

(iii) رشته فوق با رشته دقیق کوتاه

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M \oplus N \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

همریختی است.

اثبات:

$$0 \longrightarrow M \underset{g}{\overset{\varphi}{\rightleftarrows}} K \underset{h}{\overset{\psi}{\rightleftarrows}} N \longrightarrow 0$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii) همریختی زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\lambda : M \oplus N \longrightarrow K$$

$$(m,n) \longmapsto \varphi(m) + h(n)$$

در این صورت

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i_1} & M \oplus N & \xrightarrow{\pi_2} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow 1_M & & \downarrow \lambda & & \downarrow 1_N & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\varphi} & K & \underset{h}{\overset{\psi}{\rightleftarrows}} & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

یک عمودا جابجایی است زیرا

$$\begin{cases} \lambda i_1(m) = \lambda(m,0) = \varphi(m) \\ \varphi 1_M(m) = \varphi(m) \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} 1_N \pi_2((m,n)) = n \\ \psi\lambda((m,n)) = \psi(\varphi(m)+h(n)) \\ = \psi\varphi(m) + \psi h(n) = 1_N(n) = n \end{cases}$$

چون $1_M, 1_M$ یکریختی $\Leftarrow$ λ یکریختی

(iii) $\Rightarrow$ (i)

اگر این دنباله دقیق کوتاه یکریخت باشند پس θ و η و T هستند یکریختی اگر

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i_1} & M\oplus N & \xrightarrow{\pi_2} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow\theta & & \downarrow\eta & & \downarrow\tau & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\varphi} & K & \xrightarrow{\psi} & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

$$\tau\pi_2 = \psi\eta \overset{\circ i_2}{\Rightarrow} \tau\underbrace{\pi_2 i_2}_{id} = \psi\eta i_2 \Rightarrow$$

τ یکریختی $\tau = \psi\eta i_2 \Rightarrow$

$$\psi\eta i_2\tau^{-1} = id \Rightarrow$$

ψ دارای وارون راست است.

(ii) $\Rightarrow$ (i)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\varphi} & K & \xrightarrow{\psi} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow\eta_1 & & \downarrow\eta_2 & & \downarrow\eta_3 & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow[i_1]{} & M\oplus N & \xrightarrow[\pi_2]{} & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

شبیه بحث بالا

$$\eta_2\varphi = i_1\eta_1 \Rightarrow \pi_1\eta_2\varphi = \underbrace{\pi_1 i_1}_{id}\eta_1 \Rightarrow$$

$$\eta_1 = \pi_1\eta_2\varphi \Rightarrow \eta_1^{-1}\pi_1\eta_2\varphi = 1_M$$

پس φ وارون چپ دارد

نزند ⇒ نوند

اگر $g: k \to M$ موجود باشد که $g\varphi = 1_M$. همانند حالت قبل

تعریف می‌کنیم:

$$\lambda' : k \longrightarrow M \oplus N$$

$$k \longmapsto (g(k) \text{ و } \psi(k))$$

و مشابه حالت قبل نمودار زیر جابجایی است:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\varphi} & k & \xrightarrow{\psi} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow 1_M & \overleftarrow{g} & \downarrow \lambda' & & \downarrow 1_N & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M \oplus N & \longrightarrow & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

تعریف: رشته‌ی شق

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} k \xrightarrow{\psi} N \longrightarrow 0$$

را شکافته شده گوییم هرگاه دریکی از شرایط قضیه قبل صدق کند. بخصوص

$$k \cong M \oplus N$$

(رشته شکافنده)